# ECOLE PRIVEE GENERATION DU FUTUR

**Prof : Mohameden Major**

## CINETIQUE CHIMIE
## SERIE N°1

**7C&D** **2025/2026**

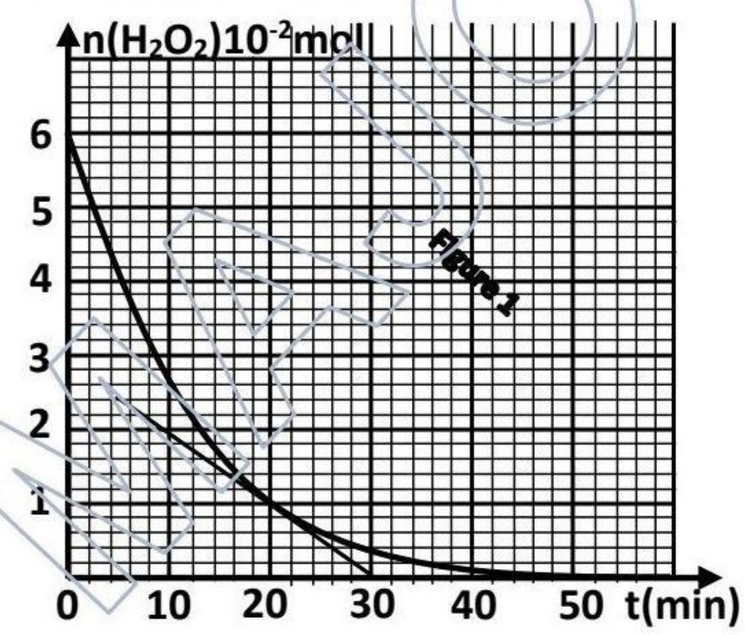
### *Exercice 1*

On réalise un mélange stœchiométrique de volume total **V=300mL** en versant un volume $V_1$ d'une solution d'eau oxygénée de concentration $C_1$ avec un volume $V_2$ d'une solution d'iodate de potassium de concentration $C_2=2C_1$.

L'équation bilan qui se produit est :

$5H_2O_2+2IO_3^-+2H_3O^+ \rightarrow I_2+5O_2+8H_2O$

Une étude cinétique à une température $\theta_1=25°C$ à permis de tracer la courbe ci-contre.




1° Donner la valeur de la quantité de matière initiale de $H_2O_2$.

2° Déterminer les valeurs de $V_1$, $V_2$, $C_1$ et $C_2$.

3° Donner la composition du mélange réactionnel à t=13min en $H_2O_2$, $IO_3^-$ et $I_2$

4° Ecrire les demi-équations électroniques en précisant les couples redox mis en jeu.

5° Définir la vitesse moyenne de disparition de $H_2O_2$ et la calculer entre les instants $t_1=0min$ et $t_2=14min$.

6° Définir la vitesse de la réaction et montrer que $V=-\frac{1}{5}\frac{dn(H_2O_2)}{dt}$

### *Exercice 2*

1° Une des molécules présentes dans l'arôme naturel de pomme est un ester **E** de formule semi-développée :

$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COO\text{-}CH_3$

a) Nommer l'ester **E**

b) Ecrire les formules semi-développées de l'acide carboxylique et de l'alcool qui permettent la synthèse de cet ester.

c) Ecrire l'équation associée à la réaction d'estérification en précisant ces caractéristiques.

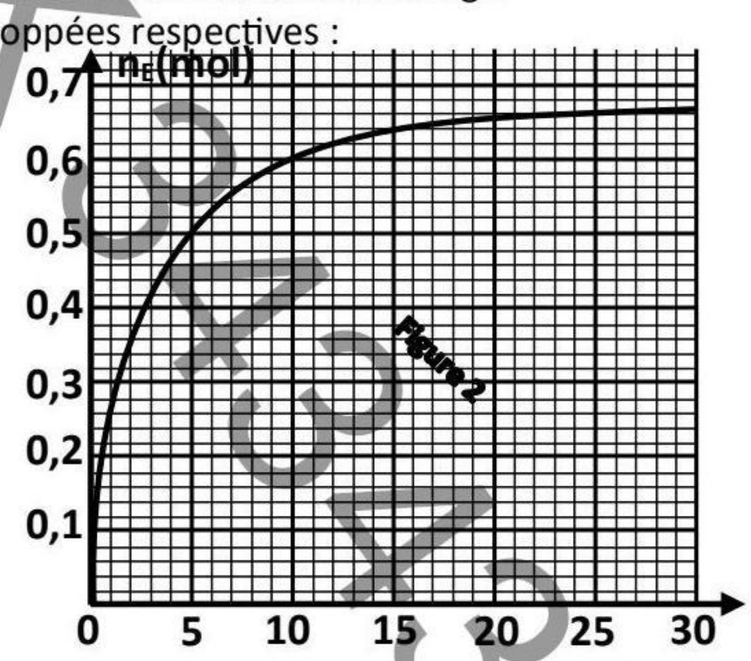
2° L'ester à odeur de banane se nomme **éthanoate de 3-méthylbutyle**. Sa formule semi-développée est :

$CH_3\text{-}COO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH(CH_3)\text{-}CH_3$

Le parfumeur décide de synthétiser cet ester, son extraction étant trop coûteuse. Il utilise alors un mélange **d'acide éthanoïque** et d'alcool **(3-méthylbutan-1-ol)**, de formules semi-développées respectives :

- **Acide éthanoïque** : $CH_3\text{-}COOH$
- **3-méthylbutan-1-ol** : $CH_3\text{-}CH(CH_3)\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH$

On introduit dans un erlenmeyer **1mol** d'**acide éthanoïque** et **1mol** d'alcool **3-méthylbutan-1-ol**. Le mélange est maintenu à température constante. On prélève régulièrement un échantillon du mélange qu'il refroidit brutalement puis on dose d'acide restant par une solution **d'hydroxyde de sodium**. A chaque instant, on détermine la quantité de matière de l'ester formé dans le mélange ce qui permet de tracer la courbe suivante donnant les variations du nombre de mole de l'ester $n_E$ formé en fonction du temps.




a) Déterminer la quantité de matière d'ester $n_E$ formée à la fin de la réaction.

b) Cette transformation est-elle totale ? Justifier votre réponse.

En déduire la valeur **K** de la constante d'équilibre.

d) Calculer le rendement de cette réaction.



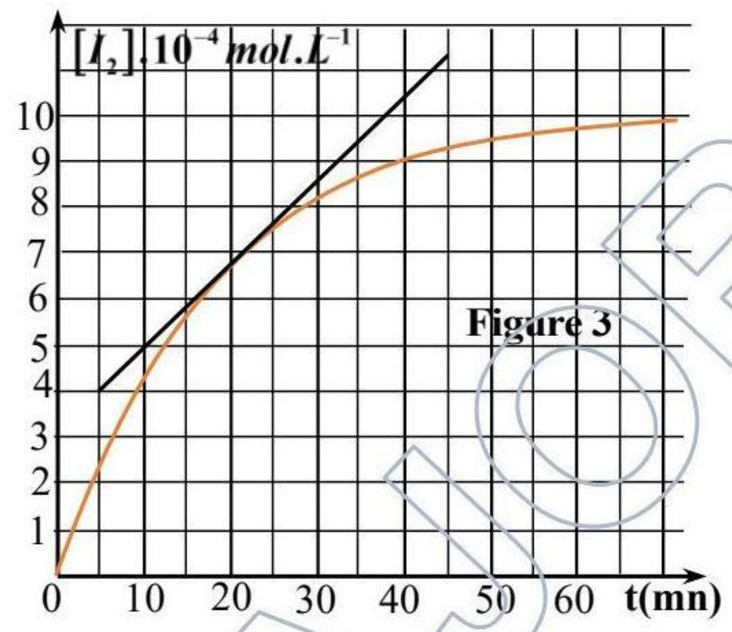
PAPETERIE SERIGNE MOUR
MOHAMEDEN MAJOR 34 35 20

e) Comment peut-on augmenter la valeur du rendement de cette réaction ? deux réponses sont demandées.

## Exercice 3

On mélange dans un Bêcher un volume $V_1$=50mL d'une solution d'iodure de potassium ($K^+ + I^-$) de concentration molaire $C_1=5.10^{-3}$mol/L et un volume $V_2$=75mL de peroxodisulfate de potassium ($2K^+ + S_2O_8^{2-}$) de concentration molaire $C_2=2.10^{-3}$mol/L la solution dévient progressivement jaunâtre à cause de la formation du diiode $I_2$.

On donne les potentiels standards des couples redox intervenant dans la réaction $E_{S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}}$=2,1V et $E_{I_2/I^-}$=0,54V.




1° Ecrire les demi-équations électroniques et l'équation bilan de la réaction.

2° Calculer les concentrations initiales des ions iodure $[I^-]_0$ et peroxodisulfate $[S_2O_8^{2-}]_0$. En déduire le réactif limitant.

3° On étudie la vitesse de formation du diiode $I_2$ en fonction du temps ; pour cela on opère des prélèvements du milieu réactionnel à différents instants **t** qu'on refroidit immédiatement. L'ensemble des résultats donne la courbe de variations du diiode en fonction du temps.

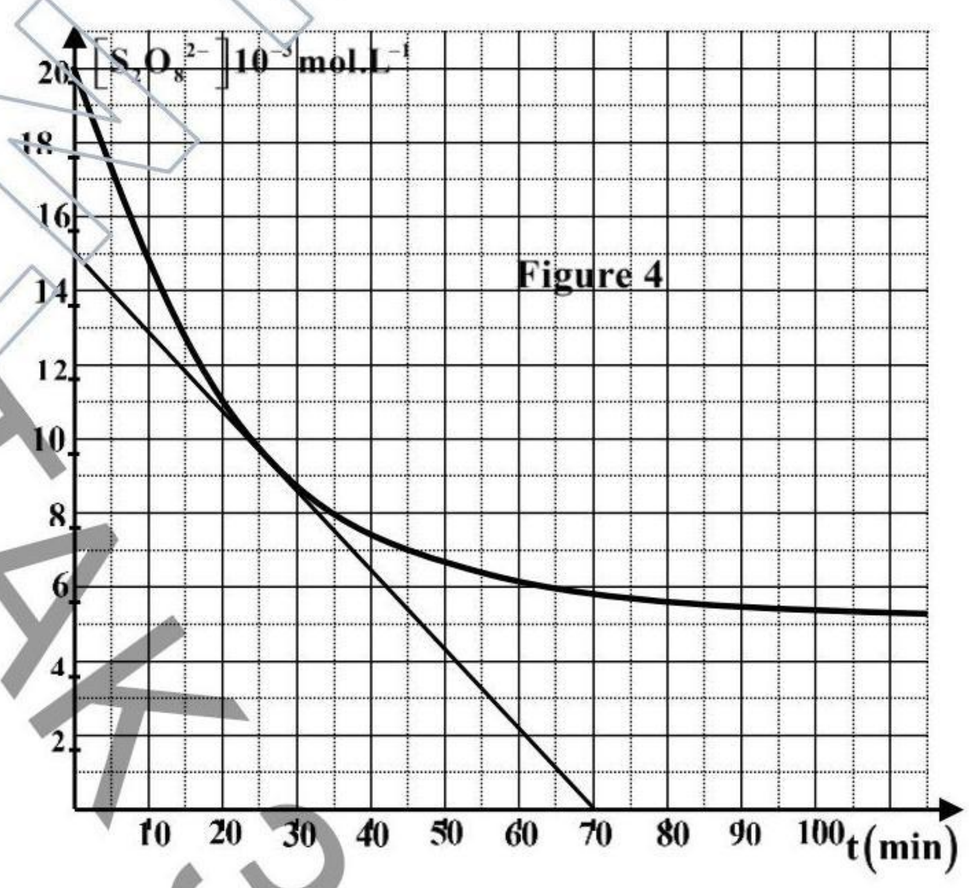
3°1) Calculer le vitesse moyenne de formation du diiode entre les instants $t_1$=10mn et $t_2$=55mn.

3°2) Définir la vitesse instantanée de formation du diiode et la calculer à l'instant t=20mn en déduire la vitesse de disparition de l'ion iodure à cet instant.

3°3) Calculer le temps de la demi-réaction.

## Exercice 4

On mélange à $t=0$ et à une température **T**, un volume $V_1=0,1L$ d'une solution $S_1$ d'iodure de potassium de formule chimique KI et de concentration $C_1$ avec avec un volume $V_2=0,1L$ d'une solution $S_2$ de peroxodisulfate de potassium de formule chimique $K_2S_2O_8$ et de concentration molaire $C_2$. La figure 4 ci-contre représente la variation de $[S_2O_8^{2-}]$ dans le mélange au cours du temps :




1. Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu, en précisant les couples redox mis en jeu ;

2. Déduire de la courbe le nombre de mol $n_0$ de $S_2O_8^{2-}$ dans le mélange et calculer $C_2$.

3.1. Dresser le tableau d'avancement de la réaction.

3.2. Calculer l'avancement final de la réaction.

3.3. Déduire $C_1$ sachant que le taux de l'avancement de la réaction est très proche de 1.

4. Déterminer la vitesse volumique moyenne de la réaction entre les instants $t_1=10min$ et $t_2=50min$.

5.1. Définir la vitesse volumique instantanée de la réaction.

5.2. Déterminer sa valeur à $t_3=25min$

5.3. Comment varie cette vitesse au cours du temps ? Justifier la réponse.

6. A un instant $t_4$ on prélève un volume $V_0=10cm^3$ du mélange précédant et on dose les molécules de $I_2$ formées à l'aide d'une solution S de thiosulfate de sodium de formule chimique $Na_2S_2O_3$ de concentration molaire $C=2.10^{-2}mol.L^{-1}$, à l'équivalence le volume de **S** ajouté est $V=12cm^3$.

6.1. Déterminer la composition du mélange à $t_4$.

6.2. En déduire la valeur de $t_4$.



PARTERRE MOHAMMEDEM MAJOR 34335520

## Exercice 5

On mélange à la date $t = 0$, $V_1 = 200mL$ d'une solution $(S_1)$ de $(K^+ + I^-)$ de concentration molaire $C_1$ avec $V_2 = 300mL$ d'une solution $S_2$ de $(2K^+ + S_2O_8^{2-})$ de concentration molaire $C_2 = 0,01mol.L^{-1}$

Il se passe alors une réaction lente et totale d'équation : $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$

L'étude expérimentale a permis de tracer la courbe ci-dessous donnant $[I^-] = f(t)$. (Figure 5)

1.1. Préciser les couples redox mis en jeu au cours de cette réaction.

1.2. Déterminer le nombre de moles initiales $n_1$ d'ion iodure $I^-$, puis en déduire la valeur de $C_1$.

2.1. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction.

2.2. Définir le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

2.3. Sachant que la valeur de $t_{1/2} = 10min$. Déterminer l'avancement de réaction à cet instant.

2.4. Montrer que $I^-$ est le réactif limitant.

3. Déterminer la composition en moles du mélange à $t_1 = 20min$.

4.1. Définir la vitesse de la réaction à une date **t**.

4.2. Etablir son expression en fonction du volume **V** du mélange et de $\frac{d[I^-]}{dt}$.

4.3. Déterminer sa valeur maximale.

4.4. En se basant sur un facteur cinétique expliqué comment varie cette vitesse au cours du temps ?

5. Calculer la vitesse volumique moyenne entre $t_0 = 0$ et $t_1 = 20min$.

6. Cette expérience est refaite en présence des ions $Fe^{2+}$

6.1. Quel est le rôle joué par les ions $Fe^{2+}$ au cours de cette réaction ?

6.2. Tracer la nouvelle allure de la courbe donnant $[I^-] = f(t)$.

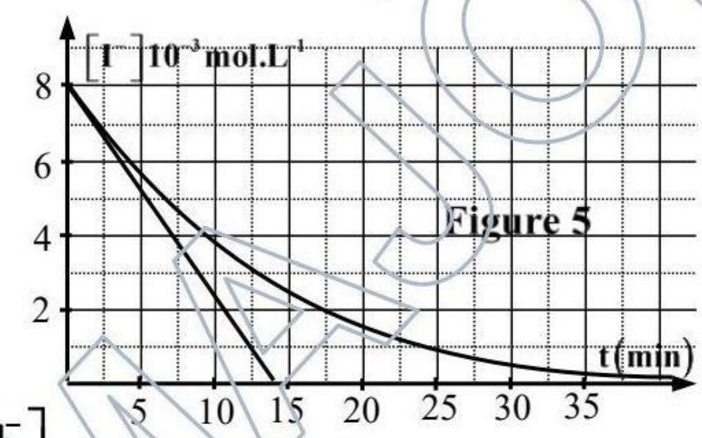


Figure 5

## Exercice 6

Lors de l'introduction de $0,02mol$ de magnésium dans $0,5L$ d'acide chlorhydrique à $\theta_1 = 30°C$, il se produit la réaction : $Mg + 2H_3O^+ \rightarrow Mg^{2+} + H_2 + 2H_2O$

1. Des mesures ont permis de tracer la courbe **C** de la figure ci-contre, qui représente la variation de la concentration des ions $Mg^{2+}$ formés.

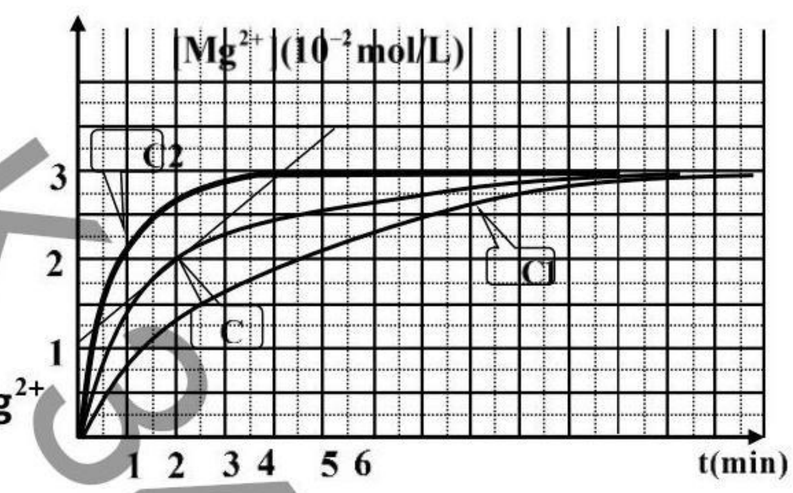
1.1. Définir la vitesse moyenne de formation des ions $Mg^{2+}$ ; la calculer entre les instants $t_1 = 0,5min$ et $t_2 = 4min$.

1.2. Définir la vitesse instantanée de formation des ions $Mg^{2+}$ ; la calculer à la date $t = 2min$ et en déduire la vitesse de disparition des ions hydronium.

1.3. A partir de la courbe déterminer la concentration finale des ions $Mg^{2+}$ et montrer que la magnésium est le réactif en excès.

1.4. En déduire la concentration initiale de l'acide chlorhydrique.

1.5. Déterminer à la date $t = 4min$ les concentrations restantes de magnésium $[Mg]_r$ et d'ions hydronium $[H_3O]_r$.




2. On recommence l'expérience dans deux autres conditions expérimentales :

- En diminuant la température qui dévient $\theta_2 = 20°C$
- En utilisant un catalyseur approprié à la température $\theta_3 = \theta_1 = 30°C$.

On trouve les courbes $C_1$ et $C_2$ ; attribuer à chaque expérience la courbe correspondante.

PAPETERIE SÉRIGNÉ MOHAMED TAKI
MOHAMED TAKI 0543435520

## Exercice 7

1. Les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$ oxydent lentement les ions iodures $I^-$

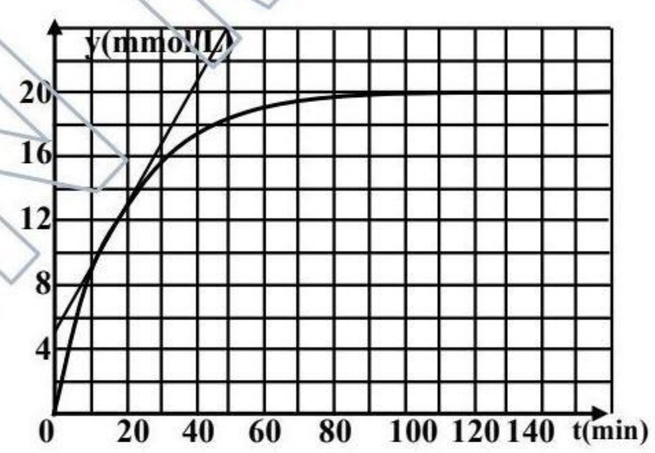
Établir l'équation bilan de cette réaction. On donne les couples : $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$ et $I_2/I^-$

2. A la date **t=0** et à une température constante, on réalise un mélange de volume total **V=40mL** en versant dans un erlenmeyer un volume $V_1$ d'une solution aqueuse de peroxodisulfate d'ammonium $(NH_4)_2S_2O_8$ de concentration molaire $C_1$, un volume $V_2 = V_1$ d'une solution aqueuse d'iodure de potassium KI de concentration molaire $C_2 = 3C_1$, et quelques gouttes d'une solution d'empois d'amidon. (On rappelle que l'empois d'amidon colore en bleu une solution contenant du diiode $I_2$ même en faible quantité).

2.1. Exprimer les concentrations molaires initiales $[S_2O_8^{2-}]_0$ des ions peroxodisulfates et $[I^-]_0$ des ions iodures en fonction de $C_1$ dans le mélange réactionnel. Préciser le réactif limitant.

2.2. Dresser le tableau d'avancement volumique de la réaction.

3. A différentes date t, on prélève, du mélange réactionnel, un volume $V_0$ auquel on ajoute de l'eau glacée et on dose la quantité de diiode $I_2$ formée par une solution de thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$ selon une réaction rapide et totale. Les résultats des dosages ont permis de tracer la courbe d'avancement volumique **y=f(t)** ci-contre (voir figure)




3.1. Préciser comment peut-on reconnaitre expérimentalement le point d'équivalence ?

3.2. Déterminer, à partir de la courbe, la valeur de la concentration $[S_2O_8^{2-}]_0$ et déduire les valeurs de $C_1$ et $C_2$.

3.3. Définir la vitesse volumique d'une réaction chimique.

Déterminer graphiquement sa valeur à la date **t=20min**.

Déduire à cette date la vitesse instantanée de la réaction et celle de la disparition de $I^-$.

## Exercice 8

1. On considère un système chimique constitué à l'instant initial d'un volume $V_1 = 40\ mL$ d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de sodium ( $2Na^+ + S_2O_8^{2-}$ ) et d'un volume $V_2 = 60\ mL$ d'une solution aqueuse d'iodure de potassium ( $K^+ + I^-$ ). Les deux solutions ont la même concentration molaire $C = 2.10^{-1} mol.L^{-1}$.

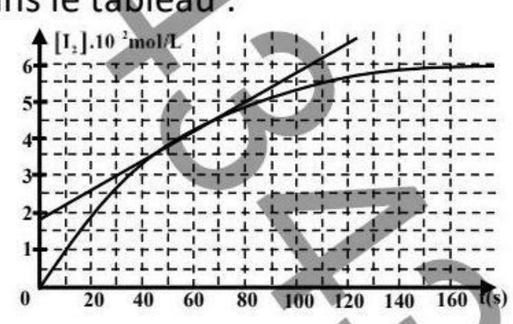
1.1. Ecrire l'équation de la réaction qui se déroule. On donne le couple : $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$ et $I_2/I^-$

1.2. Calculer les quantités de matière des réactifs initialement introduits. Préciser le réactif limitant.

1.3. Dresser le tableau d'avancement molaire du système chimique.

2. A diverses dates, on effectue des prélèvements que l'on refroidit rapidement dans de la glace fondante. On dose ensuite le diiode formé. On obtient les résultats rassemblés dans le tableau :

| t(s) | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 130 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $[I_2].10^{-2}$mol/L | 2,25 | 3 | 3,75 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 5,5 | 5,65 | 5,93 |




Les valeurs expérimentales du tableau ont permis de tracer la courbe ci-contre :

2.1. Donner l'expression de la vitesse de la réaction en fonction de la concentration **[I₂]** en diiode.

2.2. En utilisant la courbe proposée, déterminer la vitesse de la réaction à la date **t=45s**.

2.3. Définir le temps de demi-réaction. Déterminer graphiquement sa valeur pour cette réaction.



PAPETERIE MOHAMMED TAJOR
MOHAMMED TAJOR 0257 43 35 20